# Brief Proyek: Peta Kedalaman Gambut Indonesia

Draf 1 · Oktober 2026 · Platform web berbasis kontribusi data lapangan

## 1. Ringkasan

Membangun situs web tempat kontributor mengirim titik pengukuran kedalaman gambut, lalu sistem menghitung dan menampilkan peta kedalaman gambut secara otomatis. Peta resmi yang ada (misalnya BBSDLP 1:250.000) hanya memuat kelas ketebalan, sedangkan data lapangan yang tersebar sulit digabung. Situs ini menjadi tempat pengumpulan, verifikasi, dan visualisasi data tersebut dalam satu sistem.

## 2. Latar Belakang dan Masalah

- Data kedalaman gambut nasional bersifat kelas (misalnya <50 cm, 50-100 cm, >300 cm), bukan nilai kontinu, dan akurasinya terbatas pada skalanya.
- Estimasi luas dan ketebalan gambut berbeda antar sumber (sekitar 13-21 juta hektare untuk luas nasional).
- Banyak titik bor gambut dimiliki peneliti, LSM, dan perusahaan, tetapi tidak terstandar dan tidak terbuka.
- Peta global (misalnya Global Wetlands Map CIFOR, resolusi sekitar 236 m) cenderung melebih-lebihkan kedalaman saat dibandingkan dengan data lapangan.

## 3. Tujuan

1. Menyediakan formulir input titik kedalaman gambut yang seragam dan mudah dipakai di lapangan.
2. Menjaga kualitas data lewat validasi otomatis dan verifikasi manual.
3. Menghasilkan peta kedalaman kontinu beserta peta ketidakpastiannya.
4. Menampilkan hasil di peta web interaktif yang dapat diunduh.

### Indikator keberhasilan (MVP)

| Indikator | Target awal |
|---|---|
| Titik terverifikasi pada wilayah percontohan | minimal 300 titik |

| Indikator | Target awal |
|---|---|
| Kontributor aktif | minimal 20 orang |
| Galat prediksi (RMSE) pada data uji | dilaporkan terbuka, dan menjadi dasar perbaikan |
| Waktu muat peta | di bawah 5 detik pada koneksi seluler biasa |

# 4. Pengguna dan Peran

| Peran | Kebutuhan utama |
|---|---|
| Pengunjung | Melihat peta, mengunduh data publik, membaca metodologi |
| Kontributor | Mendaftar, mengirim titik (online atau offline), melihat riwayat kontribusinya |
| Verifikator | Meninjau titik masuk, menyetujui, menolak, atau meminta konfirmasi |
| Admin | Mengelola pengguna, wilayah, parameter model, dan jadwal pembaruan peta |

# 5. Ruang Lingkup

## MVP (Fase 1)

- Peta dasar, tampilan titik, dan masker area gambut.
- Formulir input titik dengan GPS otomatis dan unggah foto.
- Akun pengguna dengan tiga peran (kontributor, verifikator, admin).
- Antrean verifikasi dan status titik.
- Interpolasi IDW pada wilayah percontohan.
- Ekspor data titik (CSV/GeoJSON) dan peta hasil (GeoTIFF).

## Fase 2

- Kriging dengan peta ketidakpastian.
- Model prediksi (random forest) dengan variabel pendukung: DEMNAS/SRTM, Sentinel-1/2, jarak ke sungai, tutupan lahan.

- Input offline (PWA) dengan sinkronisasi.
- Perhitungan volume gambut dan estimasi cadangan karbon per wilayah.

### Di luar lingkup awal

- Aplikasi native iOS/Android.
- Pemantauan muka air atau kebakaran waktu nyata.
- Penggantian peta resmi pemerintah. Situs ini bersifat pelengkap dan tidak menggantikan survei resmi.

## 6. Kebutuhan Fungsional

### 6.1 Input titik

Setiap titik memuat:

| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Koordinat | Otomatis dari GPS, dapat diedit; simpan juga akurasi GPS |
| Kedalaman gambut | Dalam cm, dengan batas nilai yang masuk akal |
| Dasar tercapai | Ya/Tidak. Jika tidak, nilai dicatat sebagai batas bawah dan tidak dipakai sebagai nilai pasti |
| Metode ukur | Bor gambut, probe/tongkat, ERT, lainnya |
| Tanggal pengukuran | Wajib |
| Penutup lahan | Hutan, semak, sawit, kebun, lahan terbuka, lainnya |
| Kondisi drainase | Alami, kanal, terdrainase berat |
| Foto lokasi | Minimal satu foto |
| Catatan | Teks bebas |
| Kontributor | ID pengguna (otomatis) |
| Status | Belum diverifikasi, terverifikasi, ditolak, perlu konfirmasi |

### 6.2 Validasi otomatis

- Koordinat berada di wilayah Indonesia dan di dalam atau dekat area gambut.

- Kedalaman dalam rentang wajar (batas atas dapat diatur admin).
- Deteksi duplikat (titik sangat berdekatan dengan nilai identik).
- Penanda anomali: nilai yang jauh berbeda dari titik terdekat.

### 6.3 Verifikasi

- Antrean titik per wilayah, dengan foto dan konteks peta di sebelahnya.
- Tindakan: setujui, tolak (dengan alasan), minta konfirmasi.
- Hanya titik terverifikasi yang masuk perhitungan peta.

### 6.4 Peta dan hasil

- Lapisan: titik (diwarnai menurut kedalaman), peta kedalaman hasil model, peta ketidakpastian, masker area gambut.
- Area tanpa data memadai ditandai jelas, tidak diwarnai seolah-olah akurat.
- Kontrol lapisan, legenda, dan klik titik untuk melihat detail.
- Unduh data titik (CSV/GeoJSON) dan raster (GeoTIFF).

### 6.5 Metodologi dan transparansi

- Halaman yang menjelaskan metode, sumber data, tanggal pembaruan terakhir, dan akurasi model.
- Pernyataan jelas bahwa peta ini hasil model dan bukan pengganti survei resmi.

## 7. Metode Perhitungan

| Tahap | Metode | Tempat berjalan | Catatan |
|---|---|---|---|
| MVP | IDW | Server (atau browser untuk prototipe) | Cepat, sederhana, tanpa ketidakpastian |
| Fase 2a | Kriging | Server (Python: PyKrige/GSTools) | Menghasilkan peta ketidakpastian |
| Fase 2b | Random forest atau sejenisnya | Server (Python) | Memakai variabel pendukung; paling akurat untuk wilayah luas |

Prinsip:

- Prediksi dibatasi pada area gambut (masker dari peta sebaran resmi).

- Sebagian titik disisihkan untuk validasi (hold-out atau validasi silang). Metrik (RMSE, MAE, R kuadrat) ditampilkan di situs.
- Perhitungan dijalankan terjadwal (misalnya harian atau setiap N titik baru), tidak pada setiap input.
- Titik dengan dasar tidak tercapai diperlakukan secara khusus (tidak dipakai sebagai nilai pasti).

## 8. Sumber Data Pendukung

- **Peta Lahan Gambut BBSDLP/Kementan 1:250.000** (kelas ketebalan; kemungkinan perlu permohonan lewat PPID).
- **KLHK dan BRGM**: batas KHG, fungsi ekosistem gambut, data restorasi (PRIMS).
- **BIG**: batas administrasi dan DEMNAS.
- **Global Wetlands Map CIFOR (Gumbricht dkk. 2017)**: GeoTIFF sekitar 236 m, dengan kedalaman gambut. Gunakan hanya sebagai pembanding kasar karena cenderung melebih-lebihkan kedalaman.
- **Global Peatlands (WRI/Global Forest Watch)**: sebaran gambut Indonesia dari Miettinen dkk. 2016, resolusi sekitar 30 m.
- **Atlas Wetlands International (Sumatra, Kalimantan, Papua)**: PDF referensi visual.
- **Sentinel-1/2, SRTM**: variabel pendukung model.

Catatan: periksa lisensi dan syarat penggunaan setiap sumber sebelum dimasukkan ke produk.

## 9. Arsitektur Teknis (usulan)

| Komponen | Pilihan |
|---|---|
| Frontend | MapLibre GL JS atau Leaflet; framework web bebas (misalnya React atau Svelte) |
| Backend/API | FastAPI (Python) |
| Database | PostgreSQL + PostGIS |
| Penyimpanan foto dan raster | Object storage (S3-kompatibel); raster dalam format Cloud Optimized GeoTIFF |
| Pekerjaan terjadwal | Worker dengan antrean tugas (misalnya cron atau Celery) untuk menjalankan model |

| Komponen | Pilihan |
|---|---|
| Autentikasi | Login surel atau akun sosial, peran berbasis hak akses |
| Pra-pemrosesan raster | Google Earth Engine atau pipeline GDAL/rasterio |
| Hosting | Server virtual atau layanan cloud; wilayah dekat pengguna (Indonesia/Asia Tenggara) |

## 10. Kebutuhan Non-Fungsional

- **Kinerja**: peta tetap lancar di ponsel dengan koneksi lambat; gunakan tile atau COG, bukan memuat seluruh raster.
- **Offline**: Fase 2 mendukung input tanpa sinyal dan sinkronisasi (PWA).
- **Keamanan**: HTTPS, pembatasan laju (rate limit), perlindungan unggah file, pencadangan database berkala.
- **Privasi**: kumpulkan data pribadi seminimal mungkin; tampilkan nama kontributor hanya jika yang bersangkutan setuju.
- **Lisensi data**: tetapkan sejak awal (usulan: CC BY atau ODbL) dan minta persetujuan kontributor saat mendaftar.
- **Titik di lahan privat atau konsesi**: sediakan opsi mengaburkan lokasi atau menahan publikasi sementara.
- **Aksesibilitas dan bahasa**: antarmuka Bahasa Indonesia, bahasa Inggris menyusul.

## 11. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Mitigasi |
|---|---|
| Data kontributor tidak konsisten | Protokol ukur satu halaman, kolom wajib, pelatihan singkat |
| Titik terlalu sedikit sehingga peta tidak andal | Mulai dari satu wilayah percontohan, tampilkan ketidakpastian, tandai area tanpa data |
| Salah tafsir peta sebagai data resmi | Pernyataan jelas di situs, metodologi terbuka |
| Data palsu atau salah | Verifikasi manual, foto wajib, penanda anomali |
| Sengketa data di lahan konsesi | Opsi sembunyikan atau kaburkan lokasi, ketentuan penggunaan yang jelas |

| Risiko | Mitigasi |
|---|---|
| Keselamatan kontributor di lapangan | Panduan keselamatan di aplikasi dan di halaman bantuan |
| Beban server saat model berjalan | Jalankan terjadwal di worker terpisah |

## 12. Tahapan Kerja (indikatif)

| Tahap | Isi | Perkiraan durasi |
|---|---|---|
| 0. Persiapan | Pilih wilayah percontohan, tulis protokol ukur, minta data BBSDLP, tetapkan lisensi | 2-3 minggu |
| 1. Prototipe | Peta, input titik, IDW sederhana | 3-4 minggu |
| 2. MVP | Database, akun, verifikasi, ekspor, uji dengan kontributor awal | 6-8 minggu |
| 3. Model lanjutan | Kriging, random forest, ketidakpastian, validasi, halaman metodologi | 6-8 minggu |
| 4. Peluncuran dan perluasan | Tambah wilayah, offline, laporan akurasi, kemitraan | berkelanjutan |

Durasi bergantung pada ukuran tim dan ketersediaan data.

## 13. Kriteria Penerimaan MVP

- Kontributor dapat mendaftar dan mengirim titik lengkap dengan foto dari ponsel.
- Titik yang tidak lolos validasi otomatis ditandai atau ditolak.
- Verifikator dapat menyetujui atau menolak titik, dan hanya titik terverifikasi yang dipakai di peta.
- Peta kedalaman diperbarui otomatis sesuai jadwal dan hanya menampilkan area gambut.
- Data dan peta dapat diunduh dalam format standar.
- Halaman metodologi memuat akurasi model dan pernyataan keterbatasan.

## 14. Pertanyaan Terbuka

1. Wilayah percontohan mana yang akan dipakai (misalnya Riau atau Kalimantan Tengah)?

2. Siapa kontributor utamanya: relawan terlatih, mahasiswa, peneliti, atau masyarakat umum?
3. Apakah data akan sepenuhnya terbuka, atau ada tingkat akses berbeda?
4. Siapa yang bertugas sebagai verifikator, dan berapa kapasitasnya?
5. Apakah ada mitra (kampus, LSM, instansi) yang bisa menyumbang data awal atau mengesahkan protokol ukur?
6. Anggaran dan tim pengembang yang tersedia?